

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 9 – ARRAY



DEVIA DIAN INDRIYANTI

109082500150

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2026

A. Dasar Teori

Array adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan elemen dengan tipe yang sama dalam satu variabel. Data di dalam array tersusun secara berurutan dan setiap elemen dapat diakses menggunakan indeks. Indeks biasanya dimulai dari 0, sehingga elemen pertama berada pada posisi ke-0, diikuti elemen berikutnya secara berurutan.

Secara konsep, array memiliki ukuran yang tetap, artinya jumlah elemen harus ditentukan saat awal deklarasi. Kelebihan utama array adalah kemudahan dan kecepatan dalam mengakses data, karena setiap elemen dapat langsung dipanggil melalui indeksnya. Namun, kekurangannya terletak pada sifatnya yang kurang fleksibel, terutama jika jumlah data berubah-ubah sehingga bisa menyebabkan pemborosan atau kekurangan kapasitas.

Dalam penerapannya, array sering digunakan untuk mengelola data dalam jumlah banyak secara terstruktur, seperti nilai, daftar, atau hasil perhitungan. Operasi dasar yang dapat dilakukan pada array meliputi pengisian, pengaksesan, pencarian, dan pengurutan data. Meskipun sederhana, array merupakan dasar penting dalam memahami struktur data yang lebih kompleks.

B. Guided

1. Guided 1 – Modul 9

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var rakSepatu = [3]string{"Nike", "Adidas", "Jordan"}
    fmt.Println("Array:", rakSepatu)

    var keranjangBelanja []string

    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Apel")
    keranjangBelanja = append(keranjangBelanja, "Mangga", "Jeruk")

    fmt.Println("Slice awal:", keranjangBelanja)
    fmt.Println("Jumlah data (len):", len(keranjangBelanja))

    potongan := keranjangBelanja[0:2]
```

```
    fmt.Println("Hasil Slicing [0:2]:", potongan)
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Guided\Guided 1\contoh1.go"
Array: [Nike Adidas Jordan]
Slice awal: [Apel Mangga Jeruk]
Jumlah data (len): 3
Hasil Slicing [0:2]: [Apel Mangga]
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

2. Guided 2 – Modul 9

```
package main

import "fmt"

func main(){
    var nilai map[string]int = make(map[string]int)

    nilai["Dhimas"] = 90
    nilai["Ichya"] = 90

    fmt.Println("Data nilai : ")
    var nama string
    var grade int
    for nama, grade = range nilai {
        fmt.Println(nama, " = ", grade)
    }

    nilai["Ichya"] = 80

    var cariNama string = "hafizh"
    var isiData int
    var ok bool
    isiData, ok = nilai[cariNama]
    if ok {
        fmt.Println("Nilai", cariNama, " = ", isiData)
    } else {
        fmt.Println("Data tidak ditemukan")
    }

    delete(nilai, "Dhimas")
}
```

```
}
```

Output :

```
PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 9-Modul 9\Guided\Guided 2\contoh2.go"
Data nilai :
Dhimas  = 90
Ichya   = 90
Data tidak ditemukan
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

Suatu lingkaran didefinisikan dengan koordinat titik pusat (cx, cy) dengan radius r. Apabila diberikan dua buah lingkaran, maka tentukan posisi sebuah titik sembarang (x, y) berdasarkan dua lingkaran tersebut. Gunakan tipe bentukan titik untuk menyimpan koordinat, dan tipe bentukan lingkaran untuk menyimpan titik pusat lingkaran dan radiusnya.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

type Titik struct {
    x int
    y int
}

type Lingkaran struct {
    pusat Titik
    r      int
}

func didalam(c Lingkaran, p Titik) bool {
    dx := p.x - c.pusat.x
    dy := p.y - c.pusat.y
    return dx*dx+dy*dy <= c.r*c.r
}
```

```

func main() {
    var c1, c2 Lingkaran
    var p Titik

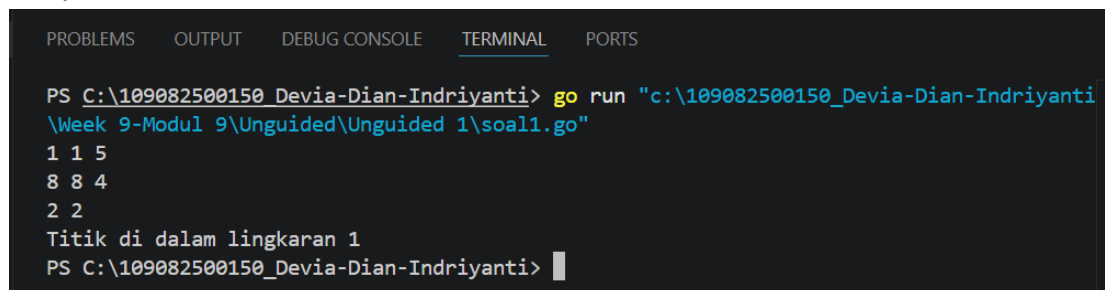
    fmt.Scan(&c1.pusat.x, &c1.pusat.y, &c1.r)
    fmt.Scan(&c2.pusat.x, &c2.pusat.y, &c2.r)
    fmt.Scan(&p.x, &p.y)

    in1 := didalam(c1, p)
    in2 := didalam(c2, p)

    if in1 && in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1 dan 2")
    } else if in1 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 1")
    } else if in2 {
        fmt.Println("Titik di dalam lingkaran 2")
    } else {
        fmt.Println("Titik di luar lingkaran 1 dan 2")
    }
}

```

Output :



```

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 1\soal1.go"
1 1 5
8 8 4
2 2
Titik di dalam lingkaran 1
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini dipakai buat ngecek apakah suatu titik ada di dalam lingkaran atau tidak. Caranya, kita hitung jarak antara titik ke pusat lingkaran, tapi tanpa akar. Jadi cukup pakai $(x - cx)^2 + (y - cy)^2$ lalu dibandingkan dengan r^2 . Kalau lebih kecil atau sama, berarti titiknya di dalam.

Di program, ada struct Titik dan Lingkaran buat nyimpan data. Terus fungsi didalam dipakai buat ngecek tiap lingkaran. Di main, hasilnya dicek: kalau masuk dua-duanya, satu aja, atau nggak sama sekali, lalu ditampilkan sesuai kondisi.

2. Soal Unguided 2

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan bilangan bulat. Buatlah program yang digunakan untuk mengisi array tersebut sebanyak N elemen nilai. Asumsikan array memiliki kapasitas penyimpanan data sejumlah elemen tertentu. Program dapat menampilkan beberapa informasi berikut:

- Menampilkan keseluruhan isi dari array.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks ganjil saja.
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks genap saja (asumsi indek ke-0 adalah genap).
- Menampilkan elemen-elemen array dengan indeks kelipatan bilangan x. x bisa diperoleh dari masukan pengguna.
- Menghapus elemen array pada indeks tertentu, asumsi indeks yang hapus selalu valid. Tampilkan keseluruhan isi dari arraynya, pastikan data yang dihapus tidak tampil
- Menampilkan rata-rata dari bilangan yang ada di dalam array.
- Menampilkan standar deviasi atau simpangan baku dari bilangan yang ada di dalam array tersebut.
- Menampilkan frekuensi dari suatu bilangan tertentu di dalam array yang telah diisi tersebut.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var n int
    fmt.Print("Masukkan jumlah elemen: ")
    fmt.Scan(&n)

    arr := make([]int, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("Elemen ke-%d: ", i)
        fmt.Scan(&arr[i])
    }

    // a. tampil semua
    fmt.Println("\nIsi array:")
    for i := 0; i < n; i++ {
```

```

        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

    // b. indeks ganjil
    fmt.Println("\n\nIndeks ganjil:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 != 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // c. indeks genap
    fmt.Println("\n\nIndeks genap:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%2 == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // d. kelipatan x
    var x int
    fmt.Print("\n\nMasukkan x: ")
    fmt.Scan(&x)

    fmt.Println("Indeks kelipatan x:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        if i%x == 0 {
            fmt.Print(arr[i], " ")
        }
    }

    // e. hapus elemen (manual, tanpa append biar basic)
    var idx int
    fmt.Print("\n\nIndeks yang dihapus: ")
    fmt.Scan(&idx)

    for i := idx; i < n-1; i++ {
        arr[i] = arr[i+1]
    }
    n--

    fmt.Println("Array setelah dihapus:")
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print(arr[i], " ")
    }

```

```

// f. rata-rata
total := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    total += arr[i]
}
rata := float64(total) / float64(n)
fmt.Println("\n\nRata-rata:", rata)

// h. frekuensi
var cari int
fmt.Print("\nMasukkan angka yang dicari: ")
fmt.Scan(&cari)

freq := 0
for i := 0; i < n; i++ {
    if arr[i] == cari {
        freq++
    }
}
fmt.Println("Frekuensi:", freq)
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS

PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 2\soal2.go"
Masukkan jumlah elemen: 5
Elemen ke-0: 10
Elemen ke-1: 20
Elemen ke-2: 30
Elemen ke-3: 40
Elemen ke-4: 50

Isi array:
10 20 30 40 50

Indeks ganjil:
20 40

Indeks genap:
10 30 50

Masukkan x: 2
Indeks kelipatan x:
10 30 50

Indeks yang dihapus: 2
Array setelah dihapus:
10 20 40 50

Rata-rata: 30

Masukkan angka yang dicari: 20
Frekuensi: 1
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```


Penjelasan :

Program ini digunakan untuk mengolah data dalam array yang diisi oleh pengguna. Pertama, pengguna memasukkan jumlah elemen lalu setiap nilai disimpan ke dalam array. Setelah itu, program menampilkan seluruh isi array, kemudian memfilter elemen berdasarkan indeks ganjil, genap, dan kelipatan tertentu menggunakan perulangan dan kondisi if.

Selanjutnya, program dapat menghapus satu elemen pada indeks tertentu dengan cara menggeser elemen setelahnya ke kiri. Setelah data diperbarui, program menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua elemen lalu dibagi jumlah data. Terakhir, program menghitung frekuensi kemunculan suatu angka dengan cara membandingkan setiap elemen dalam array menggunakan looping.

3. Soal Unguided 3

Sebuah program digunakan untuk menyimpan dan menampilkan nama-nama klub yang memenangkan pertandingan bola pada suatu grup pertandingan. Buatlah program yang digunakan untuk merekap skor pertandingan bola 2 buah klub bola yang berlaga.

Pertama-tama program meminta masukan nama-nama klub yang bertanding, kemudian program meminta masukan skor hasil pertandingan kedua klub tersebut. Yang disimpan dalam array adalah nama-nama klub yang menang saja.

Proses input skor berhenti ketika skor salah satu atau kedua klub tidak valid (negatif). Di akhir program, tampilkan daftar klub yang memenangkan pertandingan.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var klubA, klubB string
    var skorA, skorB int

    fmt.Print("Klub A : ")
    fmt.Scan(&klubA)

    fmt.Print("Klub B : ")
```

```

fmt.Scan(&klubB)

var pemenang [100]string
index := 0
no := 1

for {
    fmt.Printf("Pertandingan %d : ", no)
    fmt.Scan(&skorA, &skorB)

    if skorA < 0 || skorB < 0 {
        break
    }

    if skorA > skorB {
        fmt.Println("Hasil", no, ":", klubA)
        pemenang[index] = klubA
        index++
    } else if skorB > skorA {
        fmt.Println("Hasil", no, ":", klubB)
        pemenang[index] = klubB
        index++
    } else {
        fmt.Println("Hasil", no, ": Draw")
    }

    no++
}

fmt.Println("Pertandingan selesai")
}

```

Output :

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti
\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 3\soal3.go"
Klub A : MU
Klub B : Inter
Pertandingan 1 : 2 0
Hasil 1 : MU
Pertandingan 2 : 1 2
Hasil 2 : Inter
Pertandingan 3 : 2 2
Hasil 3 : Draw
Pertandingan 4 : 0 1
Hasil 4 : Inter
Pertandingan 5 : 3 2
Hasil 5 : MU
Pertandingan 6 : 1 0
Hasil 6 : MU
Pertandingan 7 : 5 2
Hasil 7 : MU
Pertandingan 8 : 2 3
Hasil 8 : Inter
Pertandingan 9 : -1 2
Pertandingan selesai
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>

```

Penjelasan :

Program ini menggunakan perulangan for tanpa batas untuk terus menerima input skor pertandingan. Proses akan berhenti ketika terdapat skor negatif sebagai tanda akhir input. Setiap hasil pertandingan dibandingkan menggunakan percabangan if-else untuk menentukan pemenang. Jika salah satu klub menang, namanya disimpan ke dalam array pemenang. Jika skor sama, hasilnya dianggap draw dan tidak disimpan. Variabel index digunakan untuk mengatur posisi penyimpanan dalam array.

4. Soal Unguided 4

Sebuah array digunakan untuk menampung sekumpulan karakter, Anda diminta untuk membuat sebuah subprogram untuk melakukan membalikkan urutan isi array dan memeriksa apakah membentuk palindrom.

Jawaban :

```
package main
import "fmt"

const NMAX int = 127
type tabel [NMAX]rune

func isiArray(t *tabel, n *int) {
    var ch rune
    *n = 0
    for {
        fmt.Scanf("%c", &ch)
        if ch == '.' || *n >= NMAX {
            break
        }
        t[*n] = ch
        *n++
    }
}

func cetakArray(t tabel, n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Printf("%c", t[i])
    }
    fmt.Println()
}
```

```

func balikanArray(t *tabel, n int) {
    var temp rune
    for i := 0; i < n/2; i++ {
        temp = t[i]
        t[i] = t[n-1-i]
        t[n-1-i] = temp
    }
}

func palindrom(t tabel, n int) bool {
    var balik tabel

    for i := 0; i < n; i++ {
        balik[i] = t[i]
    }

    balikanArray(&balik, n)

    for i := 0; i < n; i++ {
        if t[i] != balik[i] {
            return false
        }
    }
    return true
}

func main() {
    var tab tabel
    var m int

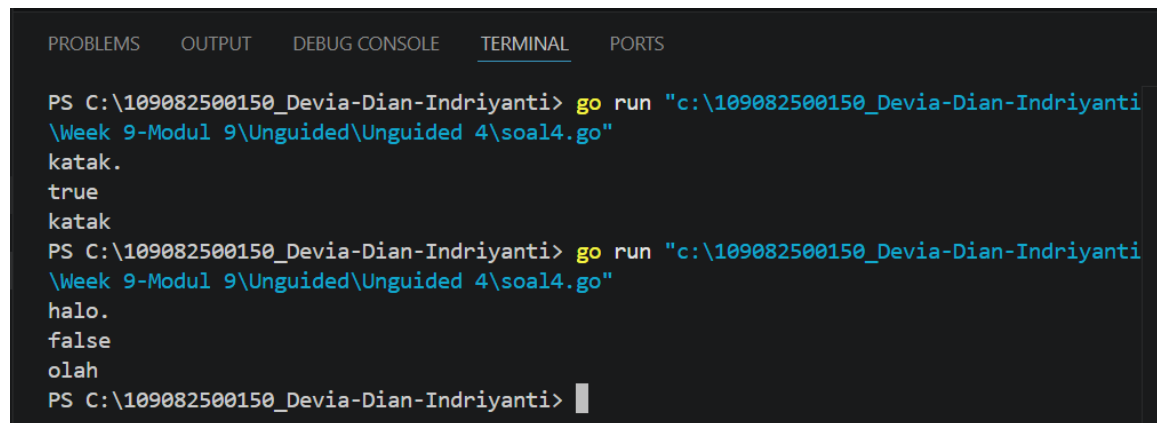
    isiArray(&tab, &m)

    if palindrom(tab, m) {
        fmt.Println("true")
    } else {
        fmt.Println("false")
    }

    balikanArray(&tab, m)
    cetakArray(tab, m)
}

```

Output :

A screenshot of a terminal window with a dark background. At the top, there are tabs labeled 'PROBLEMS', 'OUTPUT', 'DEBUG CONSOLE', 'TERMINAL' (which is selected), and 'PORTS'. The terminal shows the execution of a Go program. The first command is 'go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 4\soal4.go"', which produces the output 'katak.', 'true', and 'katak'. The second command is 'go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 4\soal4.go"', which produces the output 'halo.', 'false', and 'olah'. The prompt 'PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti>' is visible at the end of each command line.

```
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 4\soal4.go"
katak.
true
katak
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> go run "c:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti\Week 9-Modul 9\Unguided\Unguided 4\soal4.go"
halo.
false
olah
PS C:\109082500150_Devia-Dian-Indriyanti> 
```

Penjelasan :

Program ini bekerja dengan cara menerima input berupa karakter satu per satu ke dalam sebuah array hingga pengguna memasukkan tanda titik sebagai akhir input. Setelah data masuk, program menggunakan fungsi untuk mengecek apakah susunan karakter tersebut merupakan palindrom dengan membandingkan array asli dengan versi yang sudah dibalik. Jika sama, maka hasilnya true, jika tidak maka false. Setelah itu, array dibalik menggunakan prosedur penukaran elemen dari depan ke belakang, lalu hasil pembalikan tersebut ditampilkan ke layar. Singkatnya, program ini melakukan input teks, mengecek apakah palindrom, membalik teks, dan menampilkan hasilnya.

D. Kesimpulan

Praktikum ini membahas penggunaan array sebagai salah satu struktur data dasar dalam pemrograman. Array memungkinkan penyimpanan data dengan tipe yang sama secara teratur dan dapat diakses menggunakan indeks, sehingga memudahkan pengolahan data seperti pencarian, pengurutan, dan perhitungan nilai tertentu. Selain itu, konsep lain seperti slice dan map juga diperkenalkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan data.

Melalui berbagai latihan guided dan unguided, dapat dipahami bahwa array tidak hanya digunakan untuk menyimpan data, tetapi juga untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pengecekan posisi titik terhadap lingkaran, pengolahan nilai numerik, penyimpanan hasil pertandingan, hingga pengecekan palindrom. Dengan demikian, pemahaman array menjadi dasar penting dalam pengembangan logika program dan struktur data yang lebih kompleks.